

ERD & Daftar Tabel — Sistem Bengkel Motor "Jaya Motor"

Dokumen ini memuat ERD lengkap dengan kardinalitas, daftar kolom, tipe data, Primary Key, Foreign Key, dan alasan desain untuk setiap tabel non-master pada sistem SC-Bengkel.

1. ERD Lengkap dengan Kardinalitas

	PK
unt	

parts		
BIGSERIAL	id	PK
VARCHAR	code	
VARCHAR	name	
VARCHAR	purchase_unit	
VARCHAR	sell_unit	
DECIMAL	conversion_factor	
DECIMAL	stock_qty	
DECIMAL	min_stock	
DECIMAL	buy_price	
DECIMAL	sell_price	

vehicles		
BIGSERIAL	id	PK
BIGINT	customer_id	FK
VARCHAR	plate_number	
VARCHAR	model	
TIMESTAMP	created_at	

work_orders		
BIGSERIAL	id	PK
VARCHAR	wo_number	
BIGINT	vehicle_id	FK
DECIMAL	initial_estimate	
DECIMAL	final_cost	
ENUM	status	
BOOLEAN	is_warranty_claim	
BIGINT	parent_invoice_id	FK
TIMESTAMP	created_at	

work_order_items	
id	PK
work_order_id	FK
mechanic_id	FK
item_type	
reference_id	

aris

1 memiliki N kendaraan

1 memiliki N WO

1 part direferensikan di N baris

1 memiliki N log approval

1 memiliki N baris item

1 mengh

item_name	
qty	
cost_price	
sell_price	
commission_amount	
subtotal	

2. Daftar Tabel Lengkap

Tabel Master (Data Referensi)

users — Master Pengguna & Mekanik

Kolom	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id	BIGSERIAL	PK		Auto-increment ID
name	VARCHAR(250)			Nama lengkap pengguna
role	ENUM(owner, cashier, mechanic)			Peran dalam sistem (RBAC)
created_at	TIMESTAMP			Waktu dibuat

customers — Master Pelanggan

Kolom	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id	BIGSERIAL	PK		Auto-increment ID
name	VARCHAR(250)			Nama pelanggan
phone	VARCHAR(50)			Nomor HP (untuk approval call)
is_rental_owner	BOOLEAN			Flag: pelanggan pemilik rental (>20 unit)
created_at	TIMESTAMP			Waktu didaftarkan

vehicles — Master Kendaraan

Kolom	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id	BIGSERIAL	PK		Auto-increment ID
customer_id	BIGINT		FK → customers.id	Pemilik kendaraan
plate_number	VARCHAR(20) UNIQUE			Nomor plat — kunci pencarian garansi
model	VARCHAR(100)			Merek/model motor
created_at	TIMESTAMP			Waktu didaftarkan

services — Master Layanan Jasa

Kolom	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id	BIGSERIAL	PK		Auto-increment ID
name	VARCHAR(250)			Nama jasa (misal: Servis Kelistrikan)
price	DECIMAL(12,2)			Harga jual jasa
default_commission_amount	DECIMAL(12,2)			Komisi default per item jasa

parts — Master Suku Cadang & Persediaan

Kolom	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id	BIGSERIAL	PK		Auto-increment ID
code	VARCHAR(50) UNIQUE			Kode unik part
name	VARCHAR(250)			Nama part
purchase_unit	VARCHAR(20)			Satuan beli grosir (misal: Drum)
sell_unit	VARCHAR(20)			Satuan jual eceran (misal: Liter)
conversion_factor	DECIMAL(10,2)			Faktor konversi (1 Drum = 30 Liter)
stock_qty	DECIMAL(10,2)			Stok saat ini dalam satuan terkecil
min_stock	DECIMAL(10,2)			Batas minimum stok (alert)
buy_price	DECIMAL(12,2)			Harga beli/modal per satuan terkecil
sell_price	DECIMAL(12,2)			Harga jual per satuan terkecil

Tabel Transaksi & Relasi (Non-Master)

work_orders — Header Work Order Servis

Tabel ini adalah pusat siklus servis motor — menyimpan status pengerjaan secara real-time (dari queue hingga completed) serta dual-estimate (`initial_estimate` vs `final_cost`) agar kasir dan pelanggan sama-sama punya bukti transparan biaya sebelum dan sesudah pembongkaran.

Kolom	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
<code>id</code>	<code>BIGSERIAL</code>	PK		Auto-increment ID
<code>wo_number</code>	<code>VARCHAR(50) UNIQUE</code>			Nomor WO unik (WO-YYYYMMDD-XXX)
<code>vehicle_id</code>	<code>BIGINT</code>		FK → <code>vehicles.id</code>	Motor yang diservis
<code>initial_estimate</code>	<code>DECIMAL(12,2)</code>			Estimasi biaya awal (sebelum bongkar)
<code>final_cost</code>	<code>DECIMAL(12,2)</code>			Biaya akhir aktual (setelah bongkar)
<code>status</code>	<code>ENUM(queue ... cancelled)</code>			Status pengerjaan saat ini
<code>is_warranty_claim</code>	<code>BOOLEAN</code>			TRUE jika WO ini adalah klaim garansi
<code>parent_invoice_id</code>	<code>BIGINT</code>		FK → <code>invoices.id</code>	Referensi invoice lama jika klaim garansi
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>			Waktu WO dibuat

`approval_logs` — Log Persetujuan Pekerjaan Tambahan

Tabel ini mencatat jejak audit permintaan persetujuan pekerjaan tambahan secara digital — menggantikan komunikasi telepon manual yang tidak meninggalkan bukti — sehingga setiap keputusan `APPROVED` , `REJECTED` , atau `TIMEOUT_HOLD` tersimpan permanen beserta estimasi biayanya.

Kolom	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
<code>id</code>	<code>BIGSERIAL</code>	PK		Auto-increment ID
<code>work_order_id</code>	<code>BIGINT</code>		FK → <code>work_orders.id</code>	WO yang membutuhkan persetujuan
<code>requested_item_name</code>	<code>VARCHAR(250)</code>			Nama item tambahan yang diajukan
<code>estimated_cost</code>	<code>DECIMAL(12,2)</code>			Estimasi biaya tambahan
<code>status</code>	<code>VARCHAR(20)</code>			PENDING / APPROVED / REJECTED / TIMEOUT_HOLD
<code>approved_by_user_id</code>	<code>BIGINT</code>		FK → <code>users.id</code>	User yang memberikan keputusan
<code>notes</code>	<code>TEXT</code>			Catatan tambahan dari approver
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>			Waktu permintaan dibuat

`work_order_items` — Baris Detail Item Nota (Multi-Mekanik & Multi-Tipe)

Tabel ini adalah inti diferensiasi sistem — dengan kolom `item_type` sebagai diskriminator, setiap baris nota diperlakukan berbeda secara otomatis (jasa → hitung komisi, inventory → potong stok, direct_purchase → catat modal, trade_in → diskon + scrap +1) sehingga tidak ada lagi nota campur aduk tanpa komputasi yang benar.

Kolom	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
<code>id</code>	<code>BIGSERIAL</code>	PK		Auto-increment ID
<code>work_order_id</code>	<code>BIGINT</code>		FK → work_orders.id	WO induk
<code>mechanic_id</code>	<code>BIGINT</code>		FK → users.id	Mekanik yang mengerjakan item ini
<code>item_type</code>	<code>ENUM(service, inventory, direct_purchase, trade_in)</code>			Diskriminator tipe baris nota
<code>reference_id</code>	<code>BIGINT (nullable)</code>			Referensi ke services.id atau parts.id
<code>item_name</code>	<code>VARCHAR(250)</code>			Nama item (fallback jika direct purchase)
<code>qty</code>	<code>DECIMAL(10,2)</code>			Kuantitas (mendukung desimal: 0.8 Liter)
<code>cost_price</code>	<code>DECIMAL(12,2)</code>			Harga modal (penting untuk HPP & direct_purchase)
<code>sell_price</code>	<code>DECIMAL(12,2)</code>			Harga jual ke pelanggan
<code>commission_amount</code>	<code>DECIMAL(12,2)</code>			Nominal komisi mekanik untuk baris ini
<code>subtotal</code>	<code>DECIMAL(12,2)</code>			Total baris: qty × sell_price

⚙️ `invoices` — Invoice / Tagihan Pelanggan

Tabel ini memisahkan dokumen tagihan dari proses pengerjaan agar sistem bisa melacak status pembayaran secara independen — termasuk mendukung kondisi `partially_paid` (bon) dan `paid`, serta menampilkan `balance_due` secara real-time tanpa harus menghitung ulang dari tabel payments.

Kolom	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id	BIGSERIAL	PK		Auto-increment ID
invoice_number	VARCHAR(50) UNIQUE			Nomor invoice unik (INV-YYYYMMDD-XXX)
work_order_id	BIGINT		FK → work_orders.id	WO yang menghasilkan invoice ini
customer_id	BIGINT		FK → customers.id	Pelanggan yang ditagih
total_amount	DECIMAL(12,2)			Total tagihan keseluruhan
paid_amount	DECIMAL(12,2)			Jumlah yang sudah dibayar
balance_due	DECIMAL(12,2)			Sisa tagihan (total - paid)
status	ENUM(unpaid, partially_paid, paid)			Status pembayaran invoice
created_at	TIMESTAMP			Waktu invoice diterbitkan

⚙️ payments — Header Pembayaran (Termasuk Bulk Payment)

Tabel ini merekam satu transaksi pembayaran tunggal — termasuk pembayaran sekaligus (bulk) oleh pemilik rental — sebagai header yang kemudian dipecah detailnya ke payment_allocations, sehingga jejak "siapa bayar berapa dan kapan" selalu terekam secara utuh.

Kolom	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id	BIGSERIAL	PK		Auto-increment ID
payment_number	VARCHAR(50) UNIQUE			Nomor pembayaran unik
customer_id	BIGINT		FK → customers.id	Pelanggan yang membayar
total_paid	DECIMAL(12,2)			Total uang diterima dalam 1 transaksi
payment_method	VARCHAR(50)			Metode: cash / transfer
payment_date	TIMESTAMP			Waktu pembayaran dilakukan

⚙️ payment_allocations — Pivot Alokasi Pembayaran ke Invoice

Tabel pivot Many-to-Many ini adalah mekanisme matriks alokasi yang memungkinkan 1 pembayaran terdistribusi ke banyak invoice sekaligus (bulk payment rental) dan sebaliknya 1 invoice bisa menerima cicilan dari banyak pembayaran (partial payment), sehingga kasir tidak perlu lagi coret-coret buku piutang secara manual.

Kolom	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id	BIGSERIAL	PK		Auto-increment ID
payment_id	BIGINT		FK → payments.id	Pembayaran induk
invoice_id	BIGINT		FK → invoices.id	Invoice yang dipotong pembayaran ini
amount_allocated	DECIMAL(12,2)			Nominal potongan untuk invoice ini

⚙️ scrap_items — Inventaris Barang Bekas / Aki Bekas

Tabel ini menampung pencatatan otomatis setiap aki bekas yang masuk melalui mekanisme trade_in di work_order_items — menggantikan penumpukan fisik tak tercatat di pojok bengkel — sehingga Pak Hendra bisa melihat rekap kuantitas aki bekas kapan saja dan mencatat transaksi penjualan ke pengepul secara digital.

Kolom	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id	BIGSERIAL	PK		Auto-increment ID
item_name	VARCHAR(100)			Nama barang bekas (default: Aki Bekas)
qty	INT			Jumlah unit yang terkumpul
collected_date	TIMESTAMP			Waktu aki bekas masuk ke scrap inventory
sold_date	TIMESTAMP (nullable)			Waktu terjual ke pengepul
sale_amount	DECIMAL(12,2)			Harga jual total ke pengepul

3. Ringkasan Kardinalitas

Tabel A	Tabel B	Kardinalitas	Keterangan
customers	vehicles	1 : N	1 pelanggan bisa punya banyak motor (terutama rental >20 unit)
vehicles	work_orders	1 : N	1 motor bisa masuk bengkel berkali-kali
work_orders	approval_logs	1 : N	1 WO bisa punya banyak permintaan persetujuan (bertahap)
work_orders	work_order_items	1 : N	1 WO berisi banyak baris pekerjaan & sparepart
work_orders	invoices	1 : 1	1 WO menghasilkan tepat 1 invoice
customers	invoices	1 : N	1 pelanggan punya banyak riwayat tagihan
customers	payments	1 : N	1 pelanggan bisa melakukan banyak transaksi bayar
payments ↔ invoices	payment_allocations	M : N	Via pivot — 1 bayar ke banyak nota & 1 nota bisa bayar berkali-kali
users	work_order_items	1 : N	1 mekanik mengerjakan banyak baris item (multi-mekanik per WO)
services	work_order_items	1 : N	1 jasa bisa digunakan di banyak WO berbeda
parts	work_order_items	1 : N	1 part bisa digunakan di banyak WO berbeda